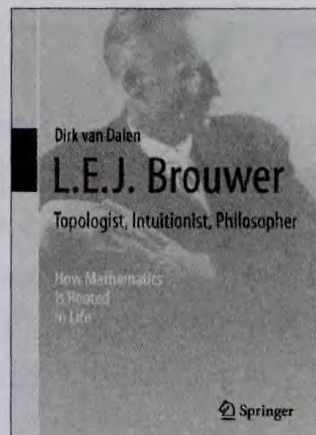


L. E. J. Brouwer—— 拓扑学家, 直觉主义者, 哲学家: 数学是怎样扎根于生活的

Dale M. Johnson

Dirk van Dalen, L. E. J. Brouwer—Topologist, Intuitionist, Philosopher: How Mathematics Is Rooted in Life, Springer, 2013, xii+875 pages, US\$44.95 (eBook, US\$29.95), ISBN-13: 978-1-4471-4615-5.

L. E. J. Brouwer (布劳威尔) (1881—1966) 为数学家所熟知, 主要因为他是拓扑学家, 是 20 世纪初期的两位拓扑大师之一——他们极大地影响了其后拓扑学的发展; 另一位大师是 Henri Poincaré (庞加莱) (1854—1912). 所有的数学家都知道 Brouwer 不动点定理, 大多数数学家很可能还知道有关他的若干其他成果: 他第一个证明了维数的拓扑不变性和区域的拓扑不变性; 他进一步发展了作为一种拓扑工具的映射度概念; 他给出了 Jordan (若尔当) 曲线定理的一个漂亮的证明, 还陈述并证明了它的推广, 即 Jordan-Brouwer 分离定理.



Brouwer 为数理逻辑学家所熟知, 则因为他是一种特殊类型的构造论者的思维方式——在数学中被称为直觉主义——的奠基人. 哲学家可能知道他的跟直觉主义相联系的对数学基础的哲学思考. 因此, 我们评论的这本书的副标题“拓扑学家, 直觉主义者, 哲学家”非常恰当. 不过, 根据这部长篇传记揭示的 Brouwer 学术生活的发展阶段看, 三者的次序也许应该颠倒一下: 哲学家 (一定程度上是神秘主义者), 直觉主义者, 拓扑学家.

Dirk van Dalen 撰写的这本书是有 875 页的大部头著作; 尽管它是牛津大学出版社出版的两卷本著作 [10] (xv+x+946 p.) 的修订和多少缩写了的版本. 很幸运, 新版本尽管篇幅宏大, 但书价却很适度. Van Dalen 还出版了《L. E. J. Brouwer 的书信集 (The Selected Correspondence of L. E. J. Brouwer)》[11], 如果你买了这本书, 它还另外提供大量的在线档案资料 (3000 多页). Brouwer 的《文集 (Collected works)》以两卷本出版: 一卷主要是有关直觉主义的 (1975) [2], 另一卷是有关数学和拓扑的 (1976) [3]. 从这些内容丰富的出版物中, 我们已经能对一位伟大的数学家和影响深远的现代思想家有一个非常全面的了解.

译自: Notices of the AMS, Vol. 61 (2014), No. 6, p. 607–610, L. E. J. Brouwer —Topologist, Intuitionist, Philosopher: How Mathematics Is Rooted in Life, Reviewed by Dale M. Johnson, figure number 1. Copyright ©2014 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

Dale M. Johnson 是 MITRE 公司首席高级网络安全分析师. 他的邮箱地址是 dalejohnson3@verizon.net.

Van Dalen 的这本极佳的传记，非常详细的考察了：Brouwer 的生活；他跟其他许多人的联系，包括他那个时代最著名的数学家；以及他从幼年到生命最后的那些日子里的智力发展和学术活动。Brouwer 本人是“储蓄家”——他知道他创造了一些重要的工作并寻求保全和流传它们。他几乎保存了他接触过的每一篇文章和信件——不仅仅是数学文章和专业笔记。他运气好，有一位不寻常的伙伴 Cor Jongejan 和他的妻子 Lize 照料他的信件和学术资料。他的档案室几次失火可能毁掉了某些资料，但大部分都保存下来了。我相信，Van Dalen 几乎研究了每一件跟 Brouwer 有关的材料和现存的所有信件，从而综合整理成他的这部极详尽的传记。他承担了为一位伟大的智者撰写编年生平的重任。

Luitzen Egbertus Jan (人们称呼他 Bertus) Brouwer 生于 1881 年 2 月 27 日，出生地是荷兰的奥弗希 (Overschie)。Bertus 早在 16 岁就入读阿姆斯特丹大学 (也称 Municipal 大学)。他此后的一生都跟这个学术机构联系在一起，他在那里教书，在那里做研究，尽管在不同的时期他有几次打算去其它地方当教授。

如该书第 1 章所示，Brouwer 早期的兴趣在哲学和某种耽于幻想的神秘主义。他的第 1 本书发表于 1905 年，标题是《生命，艺术和神秘主义 (Leven, Kunst en Mystiek)》[1]。他的哲学倾向于唯我论，他性格的许多方面则倾向于内省和过隐秘的生活。然而，在其它许多方面他又表现为很外向。Brouwer 跟许多重要的数学家和其他学者建立起了友谊。年轻时，Brouwer 跟 Adama van Scheltema (1877—1924) 过从甚密，后者是位诗人，非常关心生活的艺术层面。纵观他的一生，Brouwer 保持了对哲学的兴趣，对某些哲学活动亦然，如他是符号学小组 (Signific Circle) 的创办成员，该团体由一群荷兰思想家组成，对语言哲学和社会课题感兴趣。

Brouwer 的博士论文代表了他学术发展中的重要阶段。该论文题为“论数学基础 (Over de grondslagen der wiskunde)”，于 1907 年完成并进行了答辩，内容涉及若干主题，诸如集合论的基础问题，逻辑，直觉主义和数学的领域问题，此外还涉及哲学 ([2], p. 11—104)。Brouwer 的论文导师是 D. J. Korteweg (科尔泰沃赫) (1848—1941)。Korteweg 指导这位有独立思想的 Brouwer，对这篇学位论文有着重要的影响。他去掉了论文中一些更具哲学味的部分 (Van Stigt [13])。Korteweg 深刻地影响了 Brouwer 的职业生涯。他为 Brouwer 力争到了阿姆斯特丹大学的职位，后来又提出一个办法使 Brouwer 成为阿姆斯特丹大学的正教授。实际上，Korteweg 是把他的编内教授席位跟 Brouwer 的编外教授席位作了调换。Korteweg 对 Brouwer 的数学才能有十分清楚的判断。那时 (如同现在一样) 要得到好的学术职位是很难的。许多年轻的数学家成为大学讲师和教授之前都在高中教书。Brouwer 没有走这条常规路线。

Brouwer 认为，数学的基本活动是数学对象在内心的建构。数学的语言表达完全是第 2 位的事；逻辑 (你可以说) 是离得更远的第 3 者。在 1907 年的学位论文中，作为对 Hilbert (希尔伯特) 有关数学基础的早年工作的批判，Brouwer 把数学论述区分为 8 个层次，其中的前 3 个 ([2], p. 94—95) (亦见目前评论的书中的译文，p. 106—107) 是：

1. 直觉数学系统的纯粹建构，当被应用时，我们通过数学地观察世界加以外在表达。
2. 平行于数学的语言：数学的说和写。

3. 对该语言的数学思考：逻辑的语言建构....

可以说，在 8 个层次中位于顶端的元层次之上还有元层次。

在他最早期的数学工作中，Brouwer 对一些问题产生了兴趣，诸如发展独立于分析机制的 Lie (李) 群理论 (Hilbert 在 1900 年提出的著名的挑战性问题表中的第五问题)，以及 Cantor (康托尔) 理论型的点集拓扑。他仔细研究了 Arthur Schoenflies (舍恩弗利斯) (1853—1928) 的点集拓扑并发现了其中的缺憾；因此，他写了极重要的批判性文章“位置分析 (Zur Analysis Situs)” (发表于 1910 年) ([3], p. 352—370)，对 Schoenflies 的结果给出了大量反例。开始，他和 Schoenflies 对那些结果进行了争论，但其后他们成了终身的朋友。在数学领域，Schoenflies 比不上 Brouwer，后者透彻的拓扑思维得出了 Schoenflies 许多结果的反证。

在得到他最伟大的拓扑发现和结果前夕，Brouwer 于 1909 年 10 月 12 日作了就任该大学编外讲师的就职演讲“几何的本质 (Het wezen der meetkunde)” ([2], p. 112—120)。他在这篇简短的报告中，列举了拓扑学的一些困难问题，其中许多他都继续通过证明新的定理加以解决。我认为有一点很重要，Brouwer 是解决数学问题的能手而不是数学的正式开发者。他追逐困难的问题并在许多情况下解决了它们。他对其后整理出简明的理论并不很感兴趣。他严格，但不博学。

Van Dalen 在第 4 和 5 章非常出色地讲述了 Brouwer 的拓扑学研究经历。Brouwer 在 1909—1913 年间，发表了大量名副其实的基础性拓扑学成果。1914—1918 年第一次世界大战是他数学生涯中的中断点。

Brouwer 开始学术生涯后，就在各种会议上，通信间及其他邂逅场合，跟最伟大的数学家相互影响。David Hilbert (1862—1943) 很早就注意到他的工作，于是他们开始通信。他在学术生涯早期相熟的其他数学家包括 Jacques Hadamard (阿达马) (1865—1963)，Henri Lebesgue (勒贝格) (1875—1941)，Henri Poincaré, Paul Koebe (克贝) (1882—1945)，Otto Blumenthal (布卢门塔尔) (1876—1944)，Hermann Weyl (外尔) (1885—1955) 和其他许多人。他跟这些数学家中的有些人在数学，以及文化和政治等领域进行过充满激情的辩论。通过对许多相关信件和其它文件的分析，Van Dalen 谨慎地展示了这些辩论的细节。有些辩论跟第一次世界大战后数学界的情况有关，当时德国数学家在很大程度上被排除在国际数学界之外，原因是人们广泛地持有如下看法：德国人是这场战争的主要起因和犯罪者。

Brouwer 的直觉主义很著名，或许可说成是臭名远扬。他拒绝人们普遍认可的排中律，令许多数学家大吃一惊，因为它在许多重要的数学证明中起基本的作用。他的构造主义一般不承认存在性证明。但是，甚至 Brouwer 本人对一些拓扑问题的证明也不能在这些约束下仍然有效。他认识到这一事实，并在 1920 年代修改了他早期的某些证明，以使它们从直觉主义的角度可以被接受。

在第一次世界大战结束后的一些年里，Brouwer 发现了一位直觉主义的支持者 Hermann Weyl，后者发展了一套自己的处理基础问题的办法，当时强烈地支持了 Brouwer 的基本立场：“...Brouwer——那是一场革命。”在发展他自己的有关基础和直觉主义思维方

面, Weyl 撰写了专著《连续统 (Das Kontinuum) 》(1918) [15], 以及其它文章 [16].

Brouwer 独特的直觉主义数学延续了若干年; 并有一些明确的表述. Van Dalen 出色地讲述了数学发展中的这个故事, 其中包括和其他数学家个人之间的相互影响 (有时还可能引起争论. 关于构造主义方面的情形见 [9] 和 [12]). Brouwer 在他的构造主义中引入选择序列是重要的举措.

在 1920 年代, 最著名的争论是 Brouwer 和 Hilbert 之间关于数学基础的争论: Brouwer 的直觉主义纲领对阵 Hilbert 的形式主义和元数学纲领. 这一时期的一些文章, 尤其是 Hilbert 的文章更易挑起争论. 这场争论的奇怪结果是 Brouwer 被排除出当时最著名的杂志《数学年刊 (Mathematische Annalen) 》的编委会. Brouwer 当编委时十分努力, 带给杂志一些达到最高水平的文章, 而且他对这些文章并未强制推行他的直觉主义. 可是 Hilbert 认为让他离开编委会很恰当. 其中的原因并不完全清楚. 这个故事相当复杂, 你需要仔细阅读 van Dalen 提供的分析. 考虑到所有的文献资料现在都能得到, 所以他的分析似乎比 Constance Reid [8] 更深入.

另一次重大的争论是关于维数论的优先权, 当然不仅是谁先证明了维数的拓扑不变性的问题. Brouwer 在他关于维数定义的重要文章中的“笔误” (Schreibfehler) 使争论变得更为复杂. Brouwer 跟 Paul (Pavel) Urysohn (乌雷松) (1898—1924) 沟通了这件事, 他们约定了共同的立场. 然而, Brouwer 跟当时一位非常年轻的新生代数学家 Karl Menger (门格) (1902—1985) 在优先权问题上一直有相当大的意见分歧. Van Dalen 在我们评论的书中描述了详情 (p. 595—601); 在较早的他的传记中, 他用更多的笔墨讲述了这一令人不快的争论 ([10], p. 643—671).

在阿姆斯特丹, Brouwer 常会深入地参与关乎学术的事情和纯政治的事务. 你在 van Dalen 的书里可看到对一些这类琐事的精心描述. 无疑, 这类事情在学术界仍在发生.

Brouwer 常常喜欢独处. 他大都在阿姆斯特丹城外 Blaricum 小镇的简陋的小屋里过他的日子和从事研究. 许多数学家到这儿来讨论数学, 这类讨论极富成果. 他有时似乎会居高临下地看待世界. 你能想象, 他对许多论题处理起来显然有困难. 相比被原谅的事情, 他更喜欢正确的.

抛开他的个性, 你不可能否定他在拓扑学, 在直觉主义和在基础思维方面的伟大成就. 他真的是 20 世纪的数学巨人. Van Dalen 的巨大贡献在于让人们记住了这位智者. 读者会被 van Dalen 描述的所有细节所征服, 当然你可以按照自己的兴趣, 自由地选择阅读该书的相关部分.

考察人们近期对数学文化的一般兴趣, 你会看到有若干本关于 19 世纪晚期和 20 世纪早期的重要数学家的长篇传记已经写就, 包括 Georg Cantor [4]; Henri Poincaré [7], [14]; David Hilbert [8]; Ernst Zermelo (策梅洛) [5] 和 Constantin Carathéodory (卡拉泰奥多里) [6]. Van Dalen 写的传记肯定是最详尽的一本. 这位作者必定度过了不计其数的时日, 收集和分析了许多关于这位著名的荷兰人的现存文献资料. 在他的书里, 我们看到了对一位伟大数学家的细致入微和有价值的描绘.

(下转 15 页)

- [12] C. Schwab and C. J. Gittelson, Sparse tensor discretizations of high-dimensional parametric and stochastic PDEs, *Acta Numer.*, 20 (2011), 291–467.
- [13] C. Schwab and A. M. Stuart, Sparse deterministic approximation of Bayesian inverse problems, *Inverse Problems*, 28 (2012); arxiv.org/abs/1103.4522.
- [14] A. M. Stuart, Inverse problems: A Bayesian perspective, *Acta Numer.*, 19 (2010), 451–559.
- [15] A. M. Stuart, Inverse Problems and Uncertainty Quantification, invited lecture, ICM 2014, Seoul; <http://homepages.warwick.ac.uk/~masdr/TALKS/stuart.SIAMUQ.pdf>.

(刘宝光 译 叶其孝 校)

(上接 81 页)

参考文献

- [1] L. E. J. Brouwer, *Leven, Kunst en Mystiek*, J. Waltman Jr., Delft, 1905. English translation with an introduction by W. P. van Stigt in *Notre Dame Journal of Formal Logic* 37(3) (1996), 381–429.
- [2] ———, *Collected Works, Volume 1: Philosophy and Foundations of Mathematics*, A. Heyting, editor, North-Holland, Amsterdam, 1975.
- [3] ———, *Collected Works, Volume 2: Geometry, Analysis, Topology and Mechanics*, H. Freudenthal, editor, North-Holland, Amsterdam, 1976.
- [4] J. Dauben, *Georg Cantor: His Mathematics and Philosophy of the Infinite*, Harvard, Cambridge, MA, 1979.
- [5] H.-D. Ebbinghaus with V. Peckhaus, *Ernst Zermelo: An Approach to His Life and Work*, Springer, Berlin, 2007.
- [6] M. Georgiadou, *Constantin Carathéodory: Mathematics and Politics in Turbulent Times*, Springer, Berlin, 2004.
- [7] J. Gray, *Henri Poincaré: A Scientific Biography*, Princeton Univ. Press, Princeton, NJ, 2013.
- [8] C. Reid, *Hilbert*, George Allen & Unwin, London, Springer, Berlin, 1970. See also the extensive publication of Hilbert's lectures and algebraic number theory being published by Springer.
- [9] A. S. Troelstra and D. van Dalen, *Constructivism in Mathematics: An Introduction*, 2 volumes, Elsevier, Amsterdam, 1988.
- [10] D. van Dalen, *Mystic, Geometer, and Intuitionist: The Life of L. E. J. Brouwer*, Volume 1: *The Dawning Revolution*, Oxford Univ. Press, Oxford, 1999; Volume 2: *Hope and Disillusion*, Oxford Univ. Press, Oxford, 2005.
- [11] ———, *The Selected Correspondence of L. E. J. Brouwer*, Springer, London, 2011; in English, with extra material available online at Springer.
- [12] ———, *Logic and Structure*, 5th edition, Springer, Berlin, 2013.
- [13] W. van Stigt, The rejected parts of Brouwer's dissertation on the foundations of mathematics, *Historia Mathematica* 6 (1979), 385–404.
- [14] F. Verhulst, *Henri Poincaré: Impatient Genius*, Springer, New York, 2012.
- [15] H. Weyl, *Das Kontinuum: Kritische Untersuchungen über die Grundlagen der Analysis*, Berlin, Veit, 1918. English translation, *The Continuum: A Critical Examination of the Foundations of Analysis*, Dover, New York, 1994.
- [16] ———, *Gesammelte Abhandlungen*, 4 volumes, Springer, Berlin, 1968.

(袁向东 译 冯绪宁 校)